

学生版讲解：待定系数法求解析式

主题标签：待定系数法求解析式

原题

已知一个一次函数，当自变量 $x = 3$ 时，函数值为 $y = -1$ ；当 $x = 2$ 时， $y = 8$ 。求这个函数的解析式。

一、先把题目拆开

已知条件	一次函数图像上有两个点：(3, -1) 和 (2, 8)
要求目标	求出这个一次函数的解析式 $y = kx + b$ ，即确定 k 和 b 的值
关键词	"一次函数"——告诉我们函数形式是 $y = kx + b$ ；"当 $x = 3$ 时 $y = -1$ "——给出图像上的一个点
容易忽略	$k \neq 0$ 这个条件；最后要写出完整的解析式并检验

二、这题准备怎么走

1. 设：设一次函数解析式为 $y = kx + b$ ($k \neq 0$)
2. 代：把两个已知点 (3, -1) 和 (2, 8) 分别代入
3. 列：得到关于 k 、 b 的二元一次方程组
4. 解：用加减消元法（或代入消元法）解方程组，求出 k 和 b
5. 写：把 k 、 b 的值代回 $y = kx + b$ ，写出解析式并检验

三、关键想法

核心动作："点在函数图像上" $\rightarrow$ "这个点的坐标 (x, y) 满足 $y = kx + b$ "。

具体来说，已知点 (3, -1) 在图像上，就是把 $x = 3$ 、 $y = -1$ 塞进 $y = kx + b$ 里，得到一个方程；另一个点也一样。两个点 $\rightarrow$ 两个方程 $\rightarrow$ 一个二元一次方程组 $\rightarrow$ 解出 k 和 b 。

四、标准解法

求解析式

第 1 步：设出解析式

设这个一次函数的解析式为

$$y = kx + b \quad (k \neq 0)$$

为什么：题目说“一次函数”，一次函数的标准形式就是 $y = kx + b$ ，其中 k 和 b 是待定系数（就是还不知道的数），我们的目标就是求出它们。

第 2 步：代入两个已知点，列方程组

点 $(3, -1)$ 在图像上，代入得：

$$-1 = 3k + b \quad \dots\dots ①$$

点 $(2, 8)$ 在图像上，代入得：

$$8 = 2k + b \quad \dots\dots ②$$

为什么：把 x 换成点的横坐标、 y 换成点的纵坐标，就得到关于 k 、 b 的方程。两个点给出两个方程，正好可以解两个未知数。

第 3 步：用加减消元法解方程组

用 ② - ① 消去 b ：

$$8 - (-1) = (2k + b) - (3k + b)$$

$$9 = -k$$

$$\therefore k = -9$$

把 $k = -9$ 代入 ②:

$$8 = 2 \times (-9) + b$$

$$8 = -18 + b$$

$$\therefore b = 26$$

为什么：两个方程都有 $+b$ ，相减就能消掉 b ，只剩 k 。这就是加减消元法——造一个"只含一个未知数"的方程。注意 ② 减 ① 时，右边是 $(2k + b) - (3k + b)$ ，括号别忘了展开。

第 4 步：写出解析式并检验

将 $k = -9$ 、 $b = 26$ 代回，得到

$$y = -9x + 26$$

检验：

$$\text{代 } x = 3: y = -9 \times 3 + 26 = -27 + 26 = -1 \checkmark$$

$$\text{代 } x = 2: y = -9 \times 2 + 26 = -18 + 26 = 8 \checkmark$$

为什么：检验就是把求出的解析式，用题目给的 x 值代进去算一遍，看 y 是否和题目一致。两步都对，答案才可靠。

五、边讲边问

想一想 1

题目说"一次函数", 我们为什么设 $y = kx + b$ 而不直接设 $y = kx$?

解答区

想一想 2

把点 $(3, -1)$ 代入 $y = kx + b$ 时, x 和 y 分别换成什么数字? 如果换成反了会怎样?

解答区

想一想 3

为什么用 ② - ① 而不是 ① - ②? 两种做法最后 k 的值一样吗? 试试看。

解答区

想一想 4

如果一个一次函数只告诉你一个点，能求出解析式吗？为什么？

解答区

六、易错提醒

易错点 1：代入时 x 和 y 的位置写反。比如把点 $(3, -1)$ 代成 $3 = -1 \cdot k + b$ 。记住：点的写法是 (x, y) ，横坐标是 x ，纵坐标是 y ，对应替换。

易错点 2：加减消元时正负号出错。② - ① 是 $8 - (-1) = 9$ ，不是 $8 - 1 = 7$ 。减去一个负数要变成加。

易错点 3：解出 k 后代入方程时算错。 $2 \times (-9) = -18$ ， $8 = -18 + b$ ，所以 $b = 8 + 18 = 26$ 。移项时 -18 过等号要变 $+18$ 。

易错点 4：忘记写 $k \neq 0$ 。设 $y = kx + b$ 时，一次函数要求 $k \neq 0$ ，否则就变成常数函数了。虽然本题解出来 $k = -9$ 自然满足，但设的时候要写上这个条件。

七、一句话总结

待定系数法五字诀：设 → 代 → 列 → 解 → 写。两个点给出两个方程，解出系数就搞定。最后别忘了检验。